



Facultad de ciencias

Sistema de Radio para vehículos clásicos con pantalla externa

(Radio system for classic cars with external display)

Trabajo de Fin de Grado
para acceder al título de
Graduado en Ingeniería Informática

Autor: Sergio Gallego Álvarez
Director: Hector Posadas Cobo
Curso: 2025

Indice

1. RESUMEN.....	4
1.2 PALABRAS CLAVE.....	4
1. ABSTRACT.....	5
1.2 KEYWORDS.....	5
1.3 MOTIVACIÓN.....	6
1.4 CONDICIONES A CUMPLIR.....	8
2. REQUISITOS FUNCIONALES, NO FUNCIONALES Y CASOS DE USO.....	9
2.1 REQUISITOS FUNCIONALES.....	9
2.2 REQUISITOS NO FUNCIONALES.....	11
2.3 CASOS DE USO.....	12
3. QUE SE VA A USAR.....	17
3.1. INTERFAZ DE USUARIO.....	17
3.1.1 RADIO PHILIPS CCRT 700.....	18
3.1.2 MÓDULO PANTALLA MULTI INFO DISPLAY (GM 90 434 425).....	19
3.2 UNIDAD DE COMPUTO.....	19
3.2.1 REQUISITOS Y ALTERNATIVAS CONSIDERADAS.....	20
3.2.1.1 LA GAMA ARDUINO.....	21
3.2.1.2 PLACAS NO ARDUINO.....	24
3.2.1.3 PLACAS DE APOYO.....	25
4. PLANIFICACIÓN y METODOLOGIA.....	28
4.1 PANTALLA LCD DEL VEHÍCULO (COMENZANDO POR LAS PANTALLAS OPEL).....	29
4.1.1 INVESTIGACIÓN PRELIMINAR ONLINE.....	29
4.1.2 INVESTIGACIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN.....	29
4.1.3 ANÁLISIS DE PINES Y CONEXIONES FÍSICAS.....	29
4.2 PANEL FRONTAL DE LA RADIO ORIGINAL.....	29
4.2.1 ANÁLISIS FÍSICO DEL PANEL FRONTAL.....	30
4.2.2 IDENTIFICACIÓN DE SEÑALES.....	30
4.3 INVESTIGACIÓN DE UNA PLACA CONTROLADORA PRINCIPAL.....	30
4.3.1 INVESTIGACIÓN DE MÓDULOS DE CONTROL GENERAL (MODULO PRINCIPAL).....	30
4.3.2 INVESTIGACIÓN Y PRUEBAS DE MANEJO CON EL PANEL FRONTAL.....	30
4.3.3 INVESTIGACIÓN Y PRUEBAS DE MANEJO CON LA PANTALLA.....	30

4.4 IMPLEMENTACIÓN DE REPRODUCCIÓN POR BLUETOOTH.....	30
4.4.1 INVESTIGACIÓN DE MÓDULOS BLUETOOTH COMPATIBLES.....	31
4.4.2 PRUEBAS DE EMPAREJAMIENTO Y TRANSMISIÓN DE AUDIO.....	31
4.4.3 EVALUACIÓN DE CALIDAD DE SONIDO.....	31
4.5 IMPLEMENTACIÓN DE RECEPCIÓN FM.....	31
4.5.2 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO E INTEGRACIÓN.....	31
5. METODOLOGÍA Y ENTORNO DE DESARROLLO.....	32
5.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROBLEMA.....	32
5.2 METODOLOGÍA Y ANÁLISIS E INTEGRACIÓN HARDWARE.....	32
5.3 ENTORNO DE DESARROLLO INTEGRADO (IDE).....	33
5.4 ORGANIZACIÓN “DIGITAL” DEL PROYECTO.....	33
5.5 CONTROL DE VERSIONES.....	34
6 HARDWARE.....	35
6.1 CONOCIENDO EL HARDWARE.....	35
6.1.1 PHILIPS CCRT 700.....	35
6.1.2 MÓDULO PANTALLA MULTI INFO DISPLAY (GM 90 434 425).....	38
6.1.3 LAS PLACAS ELEGIDAS.....	41
7 SOFTWARE.....	42
7.1 DESCRIPCIÓN GENERAL.....	42
7.2 ARQUITECTURA DEL SOFTWARE.....	42
7.3 ORGANIZACIÓN DEL CÓDIGO.....	43
7.4 FLUJO DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA.....	43
7.5 GESTIÓN DE MODOS DE FUNCIONAMIENTO.....	43
8 RESULTADOS.....	44
9 CONCLUSIÓN.....	46
8 BIBLIOGRAFÍA.....	46

1. RESUMEN

Este proyecto tiene como objetivo el diseño e implementación de un sistema de radio destinado a vehículos clásicos, el cambio de dicha radio debe de pasar “inadvertido” para el usuario final, manteniendo un funcionamiento intuitivo y natural, haciendo que el vehículo pueda sentirse más moderno sin perder su esencia. La propuesta consiste en reutilizar el panel frontal de una radio CCRT 700 y la pantalla presente en modelos Opel, Renault, Saab, etc. Dicho sistema mostrará la información a través de las mencionadas pantallas originales de los vehículos, teniendo compatibilidad por el momento con pantallas de la marca Opel pero pudiendo ampliarse a otras en el futuro. Estos elementos constan la interfaz de usuario con la que este interactuará.

El sistema debe de integrar capacidades como la reproducción de audio mediante Bluetooth, el uso de manos libres para llamadas y la recepción de radio FM con RDS, pudiendo ampliar su funcionalidad a futuro, ya sea añadiendo reproducción por CDs o incluso manejando otras funciones del vehículo si fuera posible.

1.2 PALABRAS CLAVE

Vehículos clásico; radio; FM; Arduino.

1. ABSTRACT

This project has the goal of making a radio system for classic vehicles, the implementation of the radio must go “unnoticed” to the final user, keeping an intuitive and natural operation, witch make the vehicle more modern without losing its essence. This project consist in reusing the front panel of a CCRT 700 in combination with the screen used in Opel, Saab, Renault, etc models. This system will show the information across the different original vehicle’s screens, having at first compatibility with the Opel’s ones but increasing that compatibility in the future. Those elements make up the interface with which the user will interact.

The system must integrate functions such as Bluetooth audio streaming, hands free calling and radio FM reception with RDS. Its functionality could be expanded in the future, including CD reproduction or even managing other vehicles functions if it would be possible.

1.2 KEYWORDS

Classic Vehicles; radio; FM; Arduino.

1.3 MOTIVACIÓN

Desde hace más de 70 años, el principal medio de transporte en el mundo ha sido el automóvil, capaz de transportar a más de una persona simultáneamente de manera cómoda, práctica y eficiente. Muchos de estos vehículos han perdurado hasta nuestros días, convirtiéndose en aparatos tan importantes que han llegado a ser protagonistas de una gran variedad de eventos en diferentes lugares. Desde el famoso viaje realizado por Bertha Benz en 1888 a bordo del que se considera el primer automóvil moderno, el automóvil ha experimentado una evolución constante. Posteriormente, en 1913, la implantación de la cadena de producción por parte de Ford permitió la popularización del vehículo entre amplias capas de la población. En la actualidad, los automóviles incorporan tecnologías avanzadas, incluyendo sistemas capaces de ofrecer conducción asistida e incluso funciones de conducción autónoma. El automóvil, desde sus orígenes, ha estado presente de forma constante en el pensamiento colectivo. Incluso en el caso de vehículos con varias décadas de antigüedad, existe un marco legal específico denominado “vehículo histórico”, definido por la Dirección General de Tráfico como aquel que cuenta con más de 30 años desde su primera matriculación y conserva un estado original o adecuadamente restaurado.

Esta consideración legal es consecuencia del interés y la implicación de una amplia comunidad de entusiastas de los vehículos clásicos. A estos aficionados les gusta conservar sus coches igual o incluso mejor que el día en que salieron de la cadena de producción. Para ello, pueden optar por mantener todas sus piezas originales en el mejor estado posible o por incorporar versiones mejoradas de determinados componentes, capaces, no solo de replicar la funcionalidad originalmente planteada, sino también de ampliar las prestaciones con las que fueron concebidos. Estas mejoras pueden afectar a distintos elementos del vehículo. Por ejemplo, es habitual modificar el sistema de suspensión para mejorar la estabilidad, optimizar el motor para aumentar su rendimiento, sustituir los asientos para incrementar el confort o repintar la carrocería para adaptarla al gusto del propietario.

Unos de los elementos que más atención atraen en los amantes de los automóviles, tanto clásicos como actuales, son los relacionados con la reproducción de sonido. Los primeros equipos analógicos únicamente permitían realizar dos acciones básicas: sintonizar emisoras y ajustar el volumen. En cambio, los sistemas actuales, hoy en día totalmente integrados en el vehículo, no solo muestran una gran cantidad de información, sino que también permiten interactuar con distintos parámetros del automóvil.

En este sentido, muchos propietarios de vehículos clásicos se interesan en mejorar los aparatos de radio de sus vehículos clásicos. El problema principal es que muchos de estos aparatos originales presentan carencias que a día de hoy resultan molestas, ya sea por la falta de fidelidad del audio, o la falta de integración con dispositivos como teléfonos inteligentes. En este caso hay tres alternativas a elegir por todos esos usuarios. La primera es cambiar el sistema por una radio moderna. Puede que, esto para una parte de los usuarios sea conveniente, pero se pierde una de las cosas más importantes como es la estética clásica y adecuada al periodo del vehículo.

Para evitar estos problemas, existe una segunda opción, capaz de traer el vehículo un poco a una época más moderna sin perder la esencia de su personalidad. Consiste en instalar una radio que internamente sea capaz de tener funcionalidades que prácticamente todos usamos hoy en día como es la reproducción de audio mediante una conexión Bluetooth, pero que por fuera mantenga la estética de una época pasada. Ya hay compañías que se han dado cuenta de estos posibles clientes, lo que ha llevado a cabo a realizar estos productos, como es el caso de Blaupunkt Bremen por ejemplo.

Por último, hay una tercera solución que no existe en el mercado, que beneficia a los propietarios de algunos modelos de los años 80's y 90's de marcas como Opel, Saab y Renault, empezando por los Astra F y Corsa B, 900 NG, Laguna I, Megane I, Scenic I, etc. Estos modelos tienen una radio sin display incorporado, por lo que ,para ver la información, disponían en la parte superior del salpicadero de una pantalla dedicada para varias funciones, incluyendo la radio. Esto les daba a las marcas un punto de diferenciación sobre las demás, que a los dueños por lo general les encantaba.

La principal motivación y partida de este proyecto es el poder tener una radio similar a la original en cuanto a su estética, que sea capaz de aprovechar la pantalla original, no teniendo de esta manera 2 lugares independientes dedicados a mostrar información.

1.4 CONDICIONES A CUMPLIR

Para la realización del proyecto se han puesto una serie de condiciones fundamentales a cumplir:

1. El sistema de audio original debe hacer uso de la pantalla original de la que disponen estos modelos de Opel de los 90' para poder mostrar la información al usuario de lo que está escuchando, menús, etc. por el momento y debe tener la posibilidad de poderse ampliar a otras marcas como Saab y Renault tras su respectivo estudio.
2. El sistema debe hacer uso del panel frontal de una radio CCRT 700 (presentada en el apartado 2.1.1), manteniendo de esta manera la estética original del habitáculo interior del vehículo sin perturbarlo.
3. El sistema debe tener funcionalidad bluetooth para escuchar audio y poder realizar llamadas en lo que se llamaría un “manos libres” tradicional.
4. El sistema también debe ser capaz de mantener la funcionalidad de la radio FM y hacer uso de los elementos de los que dispone el vehículo para la escucha de la misma, como la antena.
5. Por último, debe estar construido de tal manera que en el futuro pueda ser ampliado y mejorado con nuevas funcionalidades (ya sea uso de Cassettes y Cds por ejemplo) tras su respectivo estudio.

2. REQUISITOS FUNCIONALES, NO FUNCIONALES Y CASOS DE USO

2.1 REQUISITOS FUNCIONALES

En esta sección, se detallan las funcionalidades esenciales que debe cumplir el sistema para satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios. Cada requisito funcional se describe de manera clara y específica para que el sistema se desarrolle de manera correcta

A continuación, se presentan los requisitos funcionales identificados para el proyecto:

1. Encender / apagar
 - Los usuarios deben poder encender y apagar el aparato a placer con la pulsación del botón de encendido.
 - El sistema ante la pulsación del botón apagará su funcionamiento en caso de volver a pulsar este se encenderá.
2. Cambio de modo de audio
 - Los usuarios deben poder cambiar el modo de audio cuando deseen con la pulsación del correspondiente botón pasando de Bluetooth a Radio Fm, Cassette, etc
 - El sistema ante la pulsación del botón cambiará el modo de audio al deseado por el usuario.
3. Cambio de volumen
 - Los usuarios deben poder ajustar el volumen del sistema a su antojo con el giro de la rueda
 - El sistema ajustará el volumen un paso para arriba o para abajo dependiendo del input del usuario.
4. Pausar/Reproducir la música
 - Los usuarios deben poder pausar la música cuando lo deseen pulsando el botón de pausa. Lo mismo ocurre para continuar la reproducción.

- El sistema ante la pulsación del botón pausará o reproducirá el audio del Bluetooth, silenciará o activará el volumen de la radio o parará / avanzará el cassette dependiendo de lo que se esté ejecutando.

5. Retroceder la música

- Los usuarios deben poder retroceder la música siempre que quieran y tengan control sobre la misma.
- El sistema ante la pulsación del botón retrocederá una canción en el caso del Bluetooth o rebobinará el cassette.

6. Avanzar la música

- Los usuarios deben poder avanzar la música siempre que quieran y tengan control sobre la misma.
- El sistema ante la pulsación del botón saltará una canción en el caso del Bluetooth o avanzará rápido el cassette.

7. Sintonizar la radio

- Los usuarios deben poder cambiar la frecuencia de la radio que están escuchando en ese momento.
- El sistema ante la pulsación del botón correspondiente aumentará o reducirá la frecuencia de la radio.

8. Responder llamadas

- Los usuarios deben poder responder llamadas entrantes conectadas al Bluetooth
- El sistema descolgará la llamada para que el usuario pueda hablar y escuchar.
- El usuario podrá colgar con el botón de colgar.

9. Realizar llamadas

- Los usuarios deben poder realizar llamadas al número que deseen.
- El sistema permitirá introducir un número mediante el pad numérico y cuando el usuario pulse el botón de descolgar el sistema deberá iniciar la llamada
- El usuario puede cancelar la operación y colgar con el botón de colgar.

10. Cambiar el ecualizador

- Los usuarios deben poder ajustar el ecualizador.
- El sistema debe ajustar la ganancia de las diferentes frecuencias del audio acorde con lo que le solicite el usuario.

2.2 REQUISITOS NO FUNCIONALES

En esta sección, se describen los aspectos y condiciones bajo las cuales el sistema debe operar, garantizando su calidad y eficiencia. Estos requisitos no están relacionados con funciones específicas, sino con la calidad general del sistema, incluyendo rendimiento, usabilidad, seguridad y mantenimiento.

A continuación, se presentan los requisitos no funcionales identificados para el proyecto:

1. Rendimiento

- El sistema debe encenderse y apagarse en menos de 5 segundos después de pulsar el botón de encendido.
- El sistema debe ser capaz de operar continuamente durante al menos 6 horas sin fallos (duración de un viaje considerable).
- El ajuste del volumen debe ser prácticamente instantáneo para que el usuario no note retardo ninguno.

2. Usabilidad

- La interfaz del usuario, aunque sea sencilla sencilla debe ser intuitiva, permitiendo la fácil operación de todas las funciones.
- Los botones pese a estar ya creados con su símbolo correspondiente deben de tener las funciones acordes lo más intuitivas posibles para el usuario.

3. Seguridad

- El sistema no debe encenderse ni apagarse accidentalmente debido a pulsaciones involuntarias.

4. Mantenibilidad

- El diseño del sistema debe permitir el acceso fácil a los componentes internos para facilitar el mantenimiento y las reparaciones.
- Las actualizaciones de software deben ser implementables de manera sencilla mediante la conexión de un USB.

5. Compatibilidad

- El sistema debe de poderse conectar con los dispositivos Bluetooth más utilizados y las frecuencias de radio estándar.

6. Escalabilidad

- El sistema debe permitir la futura adición de nuevas funciones y modos de operación sin necesidad de una reestructuración completa.

2.3 CASOS DE USO

Los casos de uso definen las acciones que un actor, en este caso una persona, realiza para lograr un objetivo en el sistema.

En este caso, los casos de uso definen las diferentes acciones que puede hacer el usuario para para interactuar con el sistema de radio. Dichos casos de uso se van a separar en categorías.

2.3.1 CASOS DE USO PARA EL APARTADO BLUETOOTH

Cambiar a modo música Bluetooth

Actores: Usuario, Sistema de radio estéreo, dispositivo con el que se conectará

Precondiciones: El sistema debe estar encendido.

Postcondiciones: La música se está reproduciendo a través de la radio.

Flujo principal de eventos:

1. El cliente selecciona audio Bluetooth
2. El sistema deja de reproducir lo que este sonando hasta ese momento.
3. El sistema encenderá el Bluetooth.
4. El sistema se conectará a un dispositivo.
5. El sistema muestra por pantalla al usuario la información de la música reproduciéndose.
6. El sistema comenzará a reproducir la música del dispositivo conectado.

Flujos alternativos:

A1: Si no encuentra dispositivo Bluetooth para conectarse, el sistema cambiará el Bluetooth a modo emparejamiento y lo muestra en pantalla.

Pausar la música Bluetooth

Actores: Usuario, Sistema de radio estéreo, dispositivo con el que se conectará

Precondiciones: El sistema debe estar en modo Bluetooth reproduciendo música.

Postcondiciones: La música del Bluetooth está pausada.

Flujo principal de eventos:

1. El cliente selecciona el botón de pausa/play.
2. El sistema deja de reproducir lo que este sonando hasta ese momento.
3. El sistema muestra por pantalla el mensaje de música pausada.

Reproducir la música Bluetooth

Actores: Usuario, Sistema de radio estéreo, dispositivo con el que se conectará

Precondiciones: El sistema debe estar en modo Bluetooth con la música pausada.

Postcondiciones: La música del Bluetooth está reproduciéndose.

Flujo principal de eventos:

1. El cliente selecciona el botón de pausa/play.
2. El sistema deja de reproducir lo que este sonando hasta ese momento.
3. El sistema muestra por pantalla el mensaje de música pausada.

Avanzar canción de la música Bluetooth

Actores: Usuario, Sistema de radio estéreo, dispositivo con el que se conectará

Precondiciones: El sistema debe estar en modo Bluetooth con una pista pausada o reproduciéndose.

Postcondiciones: La pista que esté actualmente pausada reproduciéndose avanzará a la siguiente reproduciéndose.

Flujo principal de eventos:

1. El cliente selecciona el botón de siguiente.
2. El sistema avanzará a la siguiente canción de la lista que se este reproduciendo.
3. El sistema muestra por pantalla el mensaje de siguiente canción.

Retroceder canción de la música Bluetooth

Actores: Usuario, Sistema de radio estéreo, dispositivo con el que se conectará

Precondiciones: El sistema debe estar encendido en modo Bluetooth con una pista pausada o reproduciéndose, teniendo esta menos de 2 segundos reproducidos.

Postcondiciones: La pista que esté actualmente pausada reproduciéndose retrocederá a la anterior reproduciéndose.

Flujo principal de eventos:

1. El cliente selecciona el botón de anterior.
2. El sistema retrocederá a la canción anterior de la lista que se esté reproduciendo.
3. El sistema muestra por pantalla el mensaje de canción anterior.

Volver a empezar canción de la música Bluetooth

Actores: Usuario, Sistema de radio estéreo, dispositivo con el que se conectará

Precondiciones: El sistema debe estar encendido en modo Bluetooth con una pista pausada o reproduciéndose, teniendo esta más de 2 segundos reproducidos.

Postcondiciones: La pista que esté actualmente pausada reproduciéndose retrocederá a la anterior reproduciéndose.

Flujo principal de eventos:

1. El cliente selecciona el botón de anterior.
2. El sistema volver a empezar la misma canción actual desde el principio.
3. El sistema muestra por pantalla el mensaje de canción anterior.

Reanudar reproducción automática al reconectar dispositivo

Actores: Usuario, Sistema de radio estéreo

Precondiciones: El sistema debe estar encendido haber estado reproduciendo música desde un dispositivo antes de desconectarse.

Postcondiciones: La reproducción se reanuda automáticamente al reconectarse el dispositivo.

Flujo principal de eventos:

1. El usuario apaga o sale del rango de Bluetooth con su dispositivo.
2. El sistema detiene la música y muestra un mensaje de "Dispositivo desconectado".
3. Cuando el usuario vuelve a encender el Bluetooth en su dispositivo o regresa al rango, el sistema detecta el dispositivo y lo reconecta automáticamente.
4. La reproducción de la música se reanuda desde el punto en el que se detuvo.

Contestar llamada entrante

Actores: Usuario, Sistema de radio estéreo

Precondiciones: El sistema debe estar encendido y conectado a un dispositivo móvil con conexión a la red celular.

Postcondiciones: El dispositivo esta gestionando la entrada y salida del audio de la llamada.

Flujo principal de eventos:

1. El sistema recibe una llamada telefónica.
2. El usuario aprieta al botón de descolgar la llamada.
3. La llamada comienza.

Flujos alternativos:

A1: El usuario aprieta el botón de colgar, la llamada finaliza.

Realizar llamada

Actores: Usuario, Sistema de radio estéreo

Precondiciones: El sistema debe estar encendido y conectado a un dispositivo móvil con conexión a la red celular.

Postcondiciones: El dispositivo esta gestionando la entrada y salida del audio de la llamada.

Flujo principal de eventos:

1. El usuario aprieta el botón de descolgar.
2. El sistema entra en modo de introducción de numero de teléfono.
3. El usuario teclea el numero telefónico.
4. El usuario aprieta al botón de descolgar la llamada.
5. El sistema realiza la llamada telefónica.
6. La llamada comienza.

2.3.2 CASOS DE USO PARA EL APARTADO RADIO FM

Cambiar a modo Radio FM

Actores: Usuario, Sistema de radio estéreo

Precondiciones: El sistema debe estar encendido.

Postcondiciones: La radio se está reproduciendo a través de la radio.

Flujo principal de eventos:

1. El cliente selecciona Radio FM.

2. El sistema deja de reproducir lo que este sonando hasta ese momento.
3. El sistema sintoniza la última frecuencia que estaba seleccionada.
4. El sistema muestra por pantalla la información de la frecuencia o emisora.
5. El sistema comienza a reproducir la radio FM.

Guardar una emisora FM en favoritos

Actores: Usuario, Sistema de radio estéreo

Precondiciones: El sistema debe estar encendido en modo Radio FM.

Postcondiciones: La emisora queda almacenada en la lista de emisoras favoritas.

Flujo principal de eventos:

1. El usuario mantiene presionado un botón de memoria (Repartidos en las unidades del pad numérico).
2. El sistema almacena la frecuencia de la emisora en la ranura seleccionada.
3. El sistema muestra un mensaje confirmando que la emisora ha sido guardada.

Seleccionar una emisora FM guardada

Actores: Usuario, Sistema de radio estéreo

Precondiciones: El sistema debe estar encendido y tener emisoras almacenadas en favoritos.

Postcondiciones: La emisora seleccionada desde favoritos comienza a sonar.

Flujo principal de eventos:

1. El usuario presiona el botón del pad numérico de la emisora guardada.
2. El sistema cambia a la frecuencia almacenada en la memoria.
3. El sistema muestra en pantalla la frecuencia de la emisora y su nombre si está disponible.

Flujos alternativos:

A1: Si no se tiene una emisora favorita almacenada en el numero que el usuario ha pulsado, el sistema no realiza ninguna acción.

Aumentar la frecuencia FM actual de la radio

Actores: Usuario, Sistema de radio estéreo.

Precondiciones: El sistema debe de estar encendido.

Postcondiciones: La frecuencia actual deberá ser superior a la anterior

Flujo principal de eventos:

1. El usuario presiona el botón de aumentar frecuencia.
2. El sistema cambia a la frecuencia almacenada en la memoria en un incremento de 0.5MHz.
3. El sistema muestra en pantalla la frecuencia de la emisora y su nombre si está disponible.

Flujos alternativos:

A1: El usuario mantiene el botón de aumentar pulsado, el sistema aumenta la frecuencia en intervalos de 0.5Mhz constantemente hasta que el usuario deja de pulsar el botón.

Disminuir la frecuencia FM actual de la radio

Actores: Usuario, Sistema de radio estéreo.

Precondiciones: El sistema debe de estar encendido.

Postcondiciones: La frecuencia actual deberá ser superior a la anterior

Flujo principal de eventos:

1. El usuario presiona el botón de reducir frecuencia.
2. El sistema cambia a la frecuencia almacenada en la memoria en un decremento de 0.5MHz.
3. El sistema muestra en pantalla la frecuencia de la emisora y su nombre si está disponible.

Flujos alternativos:

A1: El usuario mantiene el botón de aumentar pulsado, el sistema reduce la frecuencia en intervalos de 0.5Mhz constantemente hasta que el usuario deja de pulsar el botón.

3. QUE SE VA A USAR

3.1. INTERFAZ DE USUARIO

Para la entrada de información se va a utilizar el panel frontal de una radio estéreo original Philips CCRT 700 procedente de un Opel Zafira A dado que contiene un panel frontal con una serie de botones muy aproximada a algo que veríamos hoy en día en un coche moderno.

Para mostrar la información del sistema se va a utilizar un módulo Multi Info Display (MID) con referencia GM 90 434 425 procedente de un Opel Astra F el cual contiene una pantalla LCD capaz de reproducir hasta 8 caracteres ASCII, se usará este como primer modelo de pantalla compatible con el sistema debido a que es el mas documentado.

3.1.1 RADIO PHILIPS CCRT 700



La CCRT 700 es un sistema de radio estéreo para automóviles fabricado por Philips para los modelos de Opel de finales de los años 90's. El sistema originalmente contaba con conexión a la radio analógica habitual, puede reproducir tanto cassettes como CDs (mediante el uso de un intercambiador de CDs externo) además de tener conexión con el sistema propio de GM OnStar y ser capaz de realizar llamadas mediante el uso de un teléfono incorporado (no manos libres).

Sin embargo, este modelo funcionaba solamente en unos vehículos en concreto en sus versiones más altas de gama (Opel Omega y Zafira a finales de los 90's) con un sistema de red ya obsoleto e imposible de utilizar a día de hoy.

Por estos motivos, es el sistema más adecuado para funcionar como panel frontal, ya que mantiene la estética de Opel a lo largo de los 90's y principios de los años 2000, cuenta con una gran variedad de botones que se pueden re aprovechar para introducir la información para diferentes funcionalidades más adelante explicadas

3.1.2 MÓDULO PANTALLA MULTI INFO DISPLAY (GM 90 434 425)



El módulo de pantalla que se va a usar para mostrar la información es del GM 90 434 425, este sistema originalmente era capaz de reproducir diferente información una vez conectado al coche. Este modulo no es solamente una pantalla si no que en su interior contiene una placa encargada de monitorizar varios aspectos como el consumo instantáneo y medio, los km de autonomía restante, la temperatura exterior, la velocidad media, así como se encarga de verificar el correcto funcionamiento de las luces del vehículo, frenos gastados, niveles de aceite, refrigerante y liquido limpiaparabrisas y se lo muestra al usuario.

También es el encargado de reproducir el contenido de la radio original del vehículo pudiendo conectarse a esta mediando el protocolo de comunicaciones i2C.

Gracias a estas capacidades el módulo GM 90 434 425 no necesita modificarse, solamente hace falta conectar los cables de comunicación y el protocolo correcto y como si fuera un aparato de radio original, este mostrara en pantalla todo lo que se le ordene.

Es importante que este elemento no sea “único” y que pueda variar en el futuro incluyendo otras pantallas de otras marcas en el futuro.

3.2 UNIDAD DE COMPUTO

Para hacer funcionar todo el sistema hace falta un cerebro principal, es decir, una unidad de cómputo con un procesador capaz de leer y ejecutar todas las instrucciones deseadas y necesarias para que todo se ejecute correctamente

Esta unidad principal se encargará de leer las ordenes dadas por el usuario a través del panel frontal. También debe poder leer la información del modulo Bluetooth (con el nombre de la

pista, el la longitud de la canción, etc) y de los otros módulos, como el FM para leer la información del RDS de la emisora. Además de la recepción de datos, la unidad principal deberá enviar comandos a dichos módulos. En el caso del Bluetooth, deberá permitir acciones como reproducir, pausar, avanzar o retroceder pistas. En el módulo FM, deberá gestionar la sintonización de frecuencias y el control de emisoras. Finalmente, también deberá controlar la pantalla, determinando en cada momento qué información debe mostrarse al usuario.

3.2.1 REQUISITOS Y ALTERNATIVAS CONSIDERADAS

Como se ha mencionado, el sistema requiere una unidad de cómputo principal encargada de gestionar toda la funcionalidad: lectura de entradas, comunicación con los distintos módulos y control de la pantalla.

Para seleccionar la unidad más adecuada, se han definido una serie de requisitos técnicos que debe cumplir. A partir de estos requisitos se evaluarán las distintas opciones disponibles en el mercado. En caso de que ninguna solución individual satisfaga todas las necesidades del sistema, se valorará el uso de módulos o placas de apoyo como complemento.

- Alimentación: La placa debe poder funcionar con una alimentación inferior o igual a 12V, lo que asegura que sea compatible con fuentes de energía del vehículo, en este caso una batería de 12v.
- Entradas/Salidas: Es necesario que la placa tenga un número de entradas/salidas igual o superior a 41. Esto se desglosa en 28 para el panel frontal, 3 para la pantalla y 10 para el cassette. Idealmente el número de entradas debería ser superior para asegurar una posible futura ampliabilidad.
- Tensión de los Pines: Los pines de entrada/salida deben operar a 5V, asegurando la compatibilidad con la pantalla dado que funciona a este voltaje.
- Comunicación: La placa debe ser capaz de comunicarse utilizando el protocolo i2C.
- Consumo eléctrico: no hay limite en cuanto al consumo al tratarse de un sistema que estará en un vehículo generalmente arrancado, cualquier placa actual contiene un consumo que el vehículo puede asumir perfectamente.
- Coste: se tomará preferencia realizar el proyecto con el menor coste posible, sin embargo no hay una limitación en cuanto al precio se refiere.

En el mercado, existen varias placas capaces de ejecutar código abierto, cada una con características distintas que ofrecen diversas ventajas y desventajas. Estas placas incluyen opciones populares como las diferentes versiones de Arduino, que son conocidas por su facilidad de uso y gran comunidad de soporte, así como placas de otros fabricantes que pueden ofrecer características adicionales como más memoria, mayor velocidad de procesamiento, o capacidades de comunicación mejoradas.

3.2.1.1 LA GAMA ARDUINO

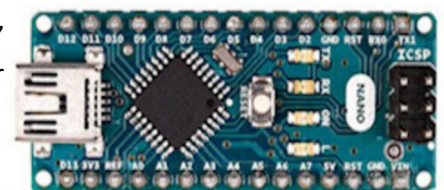
Empezando por la gama de Arduino, hay diferentes modelos variando sus tamaños, los procesadores, el voltaje de funcionamiento, número de entradas/salidas.

- Arduino Uno: es la placa más importante y extendida de todas, debido a ello hay un montón de documentación y referencias a la misma tendiendo las siguientes características:
 - Numero entradas digitales: 14 (6 con PWM)
 - Numero entradas analógicas: 6
 - Voltaje de funcionamiento: 5v
 - Voltaje de alimentación: 7v – 12v (con un límite de 20v)



Su precio varía desde 3,77€ en Aliexpress hasta los 29,28€ comprándola en el sitio oficial de Arduino (precios a fecha de este documento).

- Ventajas: la principal ventaja es que como se ha mencionado anteriormente, existe un gran número de documentación y referencias, lo cual facilita el trabajo.
- Desventajas: su limitado número de entradas/salidas haría necesario la utilización de placas de apoyo para poder manejar el gran número de entradas y salidas que se necesitan utilizar. Dado que no contiene Bluetooth, es necesario otra placa adicional para dicho protocolo.
- Arduino Nano: es una placa similar a la placa Arduino Uno, pero presentada en un tamaño mucho menor. Pese a tener un tamaño reducido, tiene unas características similares:
 - Numero entradas digitales: 14 (6 con PWM)



- Numero entradas analógicas: 8
- Voltaje de funcionamiento: 5v
- Voltaje de alimentación: 7v – 12v

El precio varía comenzando en 1,82€ en Aliexpress hasta los 26,35€ en el sitio oficial de Arduino (precios a fecha de este documento).

- Ventajas: al ser muy similar a la Arduino Uno su funcionamiento es prácticamente igual con el añadido de tener un tamaño reducido.
- Desventajas: existe una variante que trabaja a 3.3v pudiendo llegar a ser confuso si se tiene el modelo equivocado sin darse cuenta. Al igual que la Uno, tiene un numero limitado de entradas/salidas, lo cual para este proyecto general el mismo problema de requerir una placa adicional de apoyo. Al ser una variante de la Uno, no contiene Bluetooth, por lo que es necesario otra placa adicional para dicho protocolo.

- Arduino Mega: la placa pensada para proyectos complejos. Es la placa de mayor tamaño de Arduino con el mayor número de pines.



- Numero entradas digitales: 54 (15 con PWM)
- Numero entradas analógicas: 16
- Voltaje de funcionamiento: 5v
- Voltaje de alimentación: 7v – 12v (con un límite de 20v)

Su precio comienza en 6.34€ en Aliexpress y alcanza los 51.24€ comprándola en el sitio oficial de Arduino (precios a fecha de este documento).

- Ventajas: al contener tal cantidad de pines de entrada/salida, no es necesario el uso de placas adicionales de apoyo para el funcionamiento. Otra ventaja es que contiene cuatro protocolos independientes de comunicación serial, aumentando las posibilidades de ampliar el sistema a futuro si así se deseara.
- Desventajas: las principales desventajas son el precio y su tamaño, así como la ausencia de Bluetooth, siendo necesario una placa adicional para dicho protocolo.

- Arduino Zero: es una variante de la Arduino Uno con extensión a 32 bits, aunque reduciendo el voltaje de funcionamiento a 3.3v.



- Numero entradas digitales: 20 (10 con PWM)
- Numero entradas analógicas: 6
- Voltaje de funcionamiento: 3.3v
- Voltaje de alimentación: 7v – 12v (con un límite de 20v)

Su precio comienza en 37,42€ en Reichelt y alcanza los 47,46€ comprándola en el sitio oficial de Arduino (precios a fecha de este documento).

- Ventajas: realmente para este proyecto esta placa no presenta ninguna ventaja real respecto a las demás.
- Desventajas: el funcionamiento a 3.3v es un problema a la hora de manejar la pantalla MID dado que se necesitaría un conversor lógico de 3.3v a 5v. Su elevado precio también dificulta la utilización de esta placa. Dado que no contiene Bluetooth, es necesario otra placa adicional para dicho protocolo.

- Arduino Due: es similar a la Arduino Mega. La primera placa Arduino basada en un microcontrolador con núcleo ARM de 32 bits.



- Numero entradas digitales: 54 (12 con PWM)
- Numero entradas analógicas: 16
- Voltaje de funcionamiento: 3.3v
- Voltaje de alimentación: 7v –12v (con un límite de 16v)

Su precio comienza en 10.59€ en Aliexpress y alcanza los 51,24€ comprándola en el sitio oficial de Arduino (precios a fecha de este documento).

- Ventajas: al igual que la Mega, tiene un número de entradas/salidas más que suficientes para el proyecto.
- Desventajas: el funcionamiento a 3.3v es un problema a la hora de manejar la pantalla MID dado que se necesitaría un conversor lógico de 3.3v a 5v. Su elevado precio también es una desventaja. Al igual que todas las placas anteriores, no contiene Bluetooth, por lo que es necesario otra placa adicional para dicho protocolo.

4.2.1.2 PLACAS NO ARDUINO

A demás de las placas de la gama de Arduino, existen otros fabricantes que también hacen dispositivos similares:

- ESP32: se trata de una placa capaz de ejecutar código libre y propio del usuario. Dicha placa cuenta con un procesador más potente y variedad de protocolos incluyendo WiFi, Bluetooth, BLE, incluso capacidad de leer diferentes sensores de manera sencilla.
 - Numero entradas digitales: 25 (16 con PWM)
 - Numero entradas analógicas: 25
 - Voltaje de funcionamiento: 3.3v
 - Voltaje de alimentación: 3.0v – 3.6v (5v máximo con un kit de desarrollo)
 - Bluetooth, WiFi.

Su precio comienza en 0.99€ en Aliexpress y alcanza los 12€ en Amazon (precios a fecha de este documento).

- Ventajas: Tiene un tamaño reducido. Cuenta con conexión Bluetooth por lo que no es necesaria ninguna placa externa para dicha función.
- Desventajas: el funcionamiento a 3.3v es un problema a la hora de manejar la pantalla MID dado que se necesitaría un conversor lógico de 3.3v a 5v. Todo ha de ser programado incluyendo el funcionamiento del bluetooth tanto para la realización de llamadas para el manos libres como de reproductor de audio media, existiendo poca documentación de ello.

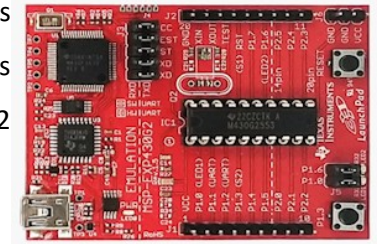
- STM32: Es una plataforma de desarrollo de microcontroladores, diseñada para ejecutar código personalizado y de código abierto. Cuenta con un procesador más ligero y soporte para una amplia gama de periféricos.



- Numero entradas digitales: depende del modelo.
- Numero entradas analógicas: depende del modelo.
- Voltaje de funcionamiento: 3.3v – 5v (dependiendo del modelo).
- Voltaje de alimentación: 3.0v – 3.6v

Los precios son muy variantes debido a todas las configuraciones de las que dispone.

- Ventajas: Tiene un tamaño reducido dependiendo del modelo. Algunos modelos trabajan a 5v, ideal para la pantalla.
 - Desventajas: mucha variedad de modelos y configuraciones lo puede hacer complicada la elección del modelo adecuado. No contiene Bluetooth, por lo que es necesario otra placa adicional para dicho protocolo. Otros modelos trabajan a 3.3v necesitando un conversor lógico. Menor potencia de procesamiento.
- MSP430: Es una familia de microcontroladores, diseñados aplicaciones embebidas de bajo costo, sistemas inalámbricos y/o de ultra bajo consumo de energía. Al igual que el STM32 tiene una gran variedad de modelos.
 - Numero entradas digitales: depende del modelo.
 - Numero entradas analógicas: depende del modelo.
 - Voltaje de funcionamiento: 3.3v – 5v (dependiendo del modelo).
 - Voltaje de alimentación: 3.0v – 3.6v



Los precios son muy variantes debido a todas las configuraciones de las que dispone.

- Ventajas: Tiene un tamaño reducido dependiendo del modelo. Algunos modelos trabajan a 5v, ideal para la pantalla. Excelente eficiencia energética.
- Desventajas: mucha variedad de modelos y configuraciones lo puede hacer complicada la elección del modelo adecuado. No contiene Bluetooth, por lo que es necesario otra placa adicional para dicho protocolo. Otros modelos trabajan a 3.3v necesitando un conversor lógico. Menor potencia de procesamiento.

Existe también otro tipo de placas más potentes fabricadas por Raspberri Pi, pero su funcionamiento es más complejo y no aportan ningún beneficio real, sobretodo basándonos en la elección de las placas de apoyo que servirán de módulos para ampliar y completar la funcionalidad del sistema.

3.2.1.3 PLACAS DE APOYO

Placas de apoyo: anteriormente se han mencionado una serie de placas de apoyo que necesitarían todas las placas tanto Arduino como ESP32 para poder realizar todas las acciones necesarias.

Dichas acciones incluyen la conexión por Bluetooth (en el caso de placas Arduino) con el dispositivo móvil para la reproducción del audio y la conexión a la Radio FM, también dependiendo de la tensión con la que trabajen, sería necesario un convertidor lógico.

- Conversor lógico: todas las placas cuyo funcionamiento esté basado en 3.3v necesitan un convertidor lógico capaz de aumentar el voltaje de 3.3v a 5v debido a que la pantalla MID lo necesita para ser capaz de entender las señales el protocolo i2C.



Su precio comienza en 0.10€ en Aliexpress y alcanza 1€ en Amazon, aunque se venden siempre en paquetes de varias unidades (precios a fecha de este documento).

- Ventajas: Tiene un tamaño reducido por lo que no presentarían un problema de espacio. Tienen un precio muy reducido.
- Desventajas: aunque a priori parece que son la solución para la comunicación con la pantalla y las placas que funcionan a 3.3v, se han realizado pruebas con un ESP32 y un convertidor y existen muchos fallos en dicho funcionamiento, la pantalla muestra inestabilidades que no existen al utilizar una placa que trabaje a 5v directamente.

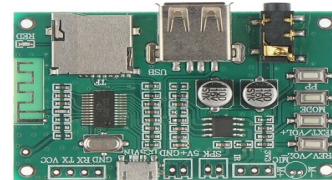
- Placa Bluetooth XS3868: todas las placas que no tengan integrado un módulo bluetooth necesitan una placa de apoyo para dicho funcionamiento. Esta placa está directamente pensada para ser utilizada como manos libres y reproductor de audio media bluetooth. Tiene conexión serie con la que puede recibir órdenes de una placa conectada a ella.



Su precio comienza en 3.07€ en Aliexpress y alcanza 10.70€ con kit en Arduiner aunque se venden siempre en paquetes de varias unidades (precios a fecha de este documento).

- Ventajas: Tiene un tamaño reducido por lo que no presentarían un problema de espacio. Tienen todo el funcionamiento ya integrado por lo que no hay que programar nada en esta placa. Permite comunicación mediante comandos AT.
- Desventajas: Hay poca documentación sobre el protocolo serie. Cuesta encontrar existencias de dicha placa.

- Placa expansora BT-201: al igual que el XS3868, es un módulo Bluetooth que permite la comunicación inalámbrica. Es ideal para proyectos como sistemas de control remoto, dispositivos de audio o IoT. El módulo también soporta comandos AT para configuración y control.



Su precio comienza en 0.99€ en Aliexpress y se puede comprar en paquetes de varias unidades (precios a fecha de este documento).

- Ventajas: compacto y fácil de integrar, lo que lo hace adecuado para proyectos con limitaciones de espacio. Presenta un bajo consumo energético y permite la comunicación mediante comandos AT. Además, admite la reproducción de audio desde tarjetas TF (microSD) o dispositivos USB
- Placa expansora PCF8574: capaz de aumentar el número de entradas/salidas. Se conecta por protocolo i2C y son capaces de colocarse en cascada pudiendo llegar a conectar varias placas.



Su precio comienza en 0.99€ en Aliexpress y aumenta pudiendo comprarlos en paquetes hasta en Amazon, aunque en este último se venden en paquetes de varias unidades (precios a fecha de este documento).

- Ventajas: Tiene un tamaño reducido por lo que no presentarían un problema de espacio. Ampliable hasta un máximo de 8 placas y 64 bits de entrada/salida. Bajo precio.
- Desventajas: dificulta ligeramente la programación frente una placa con los pines suficiente directamente al tener que comunicarse por protocolo i2C.
- Modulo Radio FM RDA5807 : placa con chip integrado capaz de reproducir radio FM con la capacidad de leer protocolo RDS (Radio Data System) siendo capaz de mostrar información de la cadena deseada. Al ideal que el TEA5767 se puede conectar por i2C a otras placas.



Su precio comienza en 0.50€ en Aliexpress aunque se vende en lores (precios a fecha de este documento).

- Ventajas: Tiene un tamaño reducido por lo que no presentarían un problema de espacio. Capaz de reproducir audio estéreo y RDS. Tiene un coste reducido.
- Desventajas: más difícil de encontrar.

4. PLANIFICACIÓN Y METODOLOGIA

Se va a utilizar una herramienta llamada Redmine, la cual permite gestionar proyectos mediante la creación y asignación de tareas, el control de tiempos, el seguimiento del progreso y la organización de hitos. Además, permite registrar comentarios, adjuntar documentación y visualizar el avance general a través de diagramas de Gantt y calendarios.

De esta manera, se podrá llevar un control más preciso del cumplimiento de los plazos, detectar posibles desviaciones y adaptar la planificación en caso necesario. Esta herramienta será clave para asegurar que el desarrollo del proyecto se mantenga dentro de los tiempos previstos y con la calidad esperada.

A continuación, se mostrará una lista completa de las tareas a realizar. Estas tareas no tienen un orden relevante a la hora de ejecutarse.

Inicio Mi página Proyectos Administración Ayuda

Conectado como admin

Mi cuenta

Terminar sesión

TFG Sergio

Búsqueda: TFG Sergio

Vistazo

Actividad

Planificación

Peticiones

Tiempo dedicado

Gantt

Calendario

Noticias

Documentos

Archivos

Configuración

Nueva petición

Peticiones

Filtros

Estado

abierta

Añadir el filtro

Opciones

✓ Aceptar

↺ Anular

💾 Save consulta personalizada

☐	#	Tipo	Estado	Prioridad	Asunto	Asignado a	Actualizado	Tarea padre	Total de Tiempo Estimado
☐	24	Tarea TFG	En Curso	Alta	REALIZACIÓN DE LA MEMORIA DEL TFG	Sergio Gallego Alvarez	2026-03-17 16:38		80:00
☐	21	Tarea TFG	Nueva	Normal	IMPLEMENTACIÓN DE RECEPCIÓN FM	Sergio Gallego Alvarez	2026-03-17 16:27		9:00
☐	22	Tarea TFG	Nueva	Normal	> INVESTIGACIÓN DE MÓDULOS FM DISPONIBLES.	Sergio Gallego Alvarez	2026-03-17 16:27	Tarea TFG #21	1:00
☐	23	Tarea TFG	Nueva	Normal	> PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO E INTEGRACIÓN.	Sergio Gallego Alvarez	2026-03-17 16:27	Tarea TFG #21	8:00
☐	17	Tarea TFG	Nueva	Normal	IMPLEMENTACIÓN DE REPRODUCCIÓN POR BLUETOOTH	Sergio Gallego Alvarez	2026-03-17 16:26		12:00
☐	18	Tarea TFG	Nueva	Normal	> INVESTIGACIÓN DE MÓDULOS BLUETOOTH COMPATIBLES	Sergio Gallego Alvarez	2026-03-17 16:25	Tarea TFG #17	3:00
☐	19	Tarea TFG	Nueva	Normal	> PRUEBAS DE EMPAREJAMIENTO Y TRANSMISIÓN DE AUDIO	Sergio Gallego Alvarez	2026-03-17 16:25	Tarea TFG #17	8:00
☐	20	Tarea TFG	Nueva	Normal	> EVALUACIÓN DE CALIDAD DE SONIDO	Sergio Gallego Alvarez	2026-03-17 16:26	Tarea TFG #17	1:00
☐	13	Tarea TFG	Nueva	Normal	INVESTIGACIÓN DE UNA PLACA CONTROLADORA PRINCIPAL	Sergio Gallego Alvarez	2026-03-17 16:24		26:00
☐	14	Tarea TFG	Nueva	Normal	> INVESTIGACIÓN DE MÓDULOS DE CONTROL GENERAL (MÓDULO PRINCIPAL)	Sergio Gallego Alvarez	2026-03-17 16:23	Tarea TFG #13	5:00
☐	15	Tarea TFG	Nueva	Normal	> INVESTIGACIÓN Y PRUEBAS DE MANEJO CON EL PANEL FRONTAL.	Sergio Gallego Alvarez	2026-03-17 16:23	Tarea TFG #13	3:00
☐	16	Tarea TFG	Nueva	Normal	> INVESTIGACIÓN Y PRUEBAS DE MANEJO CON LA PANTALLA.	Sergio Gallego Alvarez	2026-03-17 16:24	Tarea TFG #13	18:00
☐	10	Tarea TFG	Nueva	Normal	PANEL FRONTAL DE LA RADIO ORIGINAL	Sergio Gallego Alvarez	2026-03-17 16:22		5:00
☐	11	Tarea TFG	Nueva	Normal	> ANÁLISIS FÍSICO DEL PANEL FRONTAL	Sergio Gallego Alvarez	2026-03-17 16:21	Tarea TFG #10	1:00
☐	12	Tarea TFG	Nueva	Normal	> IDENTIFICACIÓN DE SEÑALES	Sergio Gallego Alvarez	2026-03-17 16:22	Tarea TFG #10	4:00
☐	6	Tarea TFG	Nueva	Normal	PANTALLA LCD DEL VEHÍCULO (COMENZANDO POR LAS PANTALLAS OPEL)	Sergio Gallego Alvarez	2026-03-17 16:21		12:00
☐	7	Tarea TFG	Nueva	Normal	> INVESTIGACIÓN PRELIMINAR ONLINE.	Sergio Gallego Alvarez	2026-03-17 16:19	Tarea TFG #6	6:00
☐	8	Tarea TFG	Nueva	Normal	> INVESTIGACIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN.	Sergio Gallego Alvarez	2026-03-17 16:19	Tarea TFG #6	4:00
☐	9	Tarea TFG	Nueva	Normal	> ANÁLISIS DE PINES Y CONEXIONES FÍSICAS.	Sergio Gallego Alvarez	2026-03-17 16:20	Tarea TFG #6	2:00

4.1 PANTALLA LCD DEL VEHÍCULO (COMENZANDO POR LAS PANTALLAS OPEL)

Esta serie de tareas tiene como objetivo principal determinar la viabilidad de utilizar la pantalla original del vehículo (pantalla LCD integrada en el salpicadero de modelos Opel) para mostrar información del sistema de audio y otras funciones.

4.1.1 INVESTIGACIÓN PRELIMINAR ONLINE.

Duración estimada: 6 horas.

Búsqueda de documentación técnica y foros sobre la comunicación con pantallas de los vehículos, comenzando por los modelos de Opel.

4.1.2 INVESTIGACIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN.

Duración estimada: 4 horas.

Determinar si la pantalla usa protocolos como I2C, SPI, UART o sistemas propietarios, e investigar su funcionamiento.

4.1.3 ANÁLISIS DE PINES Y CONEXIONES FÍSICAS.

Duración estimada: 2 horas.

Esta tarea esta relacionada con la anterior, dado que el protocolo de comunicación requiere de unas conexiones físicas a través de las cuales se deben transmitir los datos

4.2 PANEL FRONTAL DE LA RADIO ORIGINAL

Estudiar cómo aprovechar el panel frontal (botones, display, potenciómetro, etc.) de una radio OEM para integrarlo en el nuevo sistema.

4.2.1 ANÁLISIS FÍSICO DEL PANEL FRONTAL

Duración estimada: 1 hora.

Identificar los componentes reutilizables como botones e iluminación.

4.2.2 IDENTIFICACIÓN DE SEÑALES

Duración estimada: 4 horas.

Medir las señales eléctricas entre el panel frontal y la placa original.

4.3 INVESTIGACIÓN DE UNA PLACA CONTROLADORA PRINCIPAL

Estas tareas se centran en investigar los módulos controladores que interactuarán con el sistema.

4.3.1 INVESTIGACIÓN DE MÓDULOS DE CONTROL GENERAL (MODULO PRINCIPAL)

Duración estimada: 5 horas.

Investigar y analizar las diferentes posibilidades de módulos disponibles capaces de gestionar el sistema, incluyendo la lectura del panel frontal, el manejo de la pantalla y otros sistemas si fueran necesarios.

4.3.2 INVESTIGACIÓN Y PRUEBAS DE MANEJO CON EL PANEL FRONTAL.

Duración estimada: 3 horas.

Investigar y realizar pruebas de conexión y funcionamiento en conjunto con el panel frontal.

4.3.3 INVESTIGACIÓN Y PRUEBAS DE MANEJO CON LA PANTALLA.

Duración estimada: 18 horas.

Investigar y realizar pruebas de conexión y funcionamiento con la pantalla LCD.

4.4 IMPLEMENTACIÓN DE REPRODUCCIÓN POR BLUETOOTH

Esta tarea se centra en investigar los módulos de audio Bluetooth disponibles, su posible integración en el proyecto u otros microcontroladores, y su uso para transmitir audio al sistema del coche.

4.4.1 INVESTIGACIÓN DE MÓDULOS BLUETOOTH COMPATIBLES

Duración estimada: 3 horas

Investigar y analizar las diferentes posibilidades de módulos Bluetooth disponibles en el mercado y su viabilidad en el proyecto.

4.4.2 PRUEBAS DE EMPAREJAMIENTO Y TRANSMISIÓN DE AUDIO

Duración estimada: 8 horas

Realizar pruebas de emparejamiento y conectividad con los módulos.

4.4.3 EVALUACIÓN DE CALIDAD DE SONIDO

Duración estimada: 1 hora

Realizar pruebas de calidad de sonido.

4.5 IMPLEMENTACIÓN DE RECEPCIÓN FM

Para mantener la funcionalidad típica de una radio de coche, se evaluará la posibilidad de integrar un módulo receptor de señal FM.

4.5.1 INVESTIGACIÓN DE MÓDULOS FM DISPONIBLES.

Duración estimada: 1 hora

Investigar las diferentes posibilidades disponibles en el mercado y analizarlas.

4.5.2 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO E INTEGRACIÓN

Duración estimada: 8 horas

Realizar pruebas de integración con el resto del sistema, así como pruebas de funcionamiento y calidad.

5. METODOLOGÍA Y ENTORNO DE DESARROLLO

5.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROBLEMA

El problema técnico consiste en sustituir la electrónica interna de un sistema de radio original manteniendo su interfaz física y su integración con la pantalla original del vehículo.

Esto implica:

- Analizar el funcionamiento eléctrico del panel frontal (botones, ruleta, iluminación).
- Analizar el protocolo de comunicación de la pantalla externa.
- Integrar nuevos módulos hardware (Bluetooth, FM).
- Diseñar una unidad de control capaz de coordinar todos los elementos.

5.2 METODOLOGÍA Y ANÁLISIS E INTEGRACIÓN HARDWARE

Para comprender el funcionamiento de los dispositivos originales y verificar su reutilización, se ha seguido una metodología basada en análisis físico, caracterización eléctrica y validación experimental.

El panel frontal de la radio se desmontó completamente para acceder a su placa interna. Mediante pruebas de continuidad con multímetro se determinó que los pulsadores actúan como interruptores que cierran un circuito al ser presionados. Se realizó un mapeo de los pines asociados a cada botón y se verificó la posibilidad de extraer sus señales eléctricas mediante conexiones directas a una unidad de control externa, que proporciona la tensión necesaria para su lectura.

En el caso de la pantalla, se identificaron sus pines de alimentación y comunicación a partir de documentación técnica y pruebas prácticas. Se verificó su voltaje de funcionamiento y su comunicación mediante un protocolo basado en I2C, validando experimentalmente la correcta transmisión de datos.

La integración de nuevos módulos se plantea mediante una arquitectura modular, donde una unidad central gestiona las entradas, la comunicación con la pantalla y el control de los dispositivos adicionales. Cada elemento se evalúa individualmente antes de su integración para asegurar compatibilidad eléctrica y funcional.

5.3 ENTORNO DE DESARROLLO INTEGRADO (IDE)

Dado que se va a utilizar una placa Arduino como cerebro de toda la operación, se empleará el entorno de desarrollo Arduino IDE.

El Arduino IDE es una plataforma de código abierto que proporciona una interfaz amigable para escribir, compilar y cargar código en las placas. Este entorno permite a los usuarios trabajar con el lenguaje de programación basado en Wiring. Además, ofrece herramientas y ejemplos que facilitan la creación y depuración de programas, haciendo que el desarrollo del proyecto sea más accesible y eficiente.

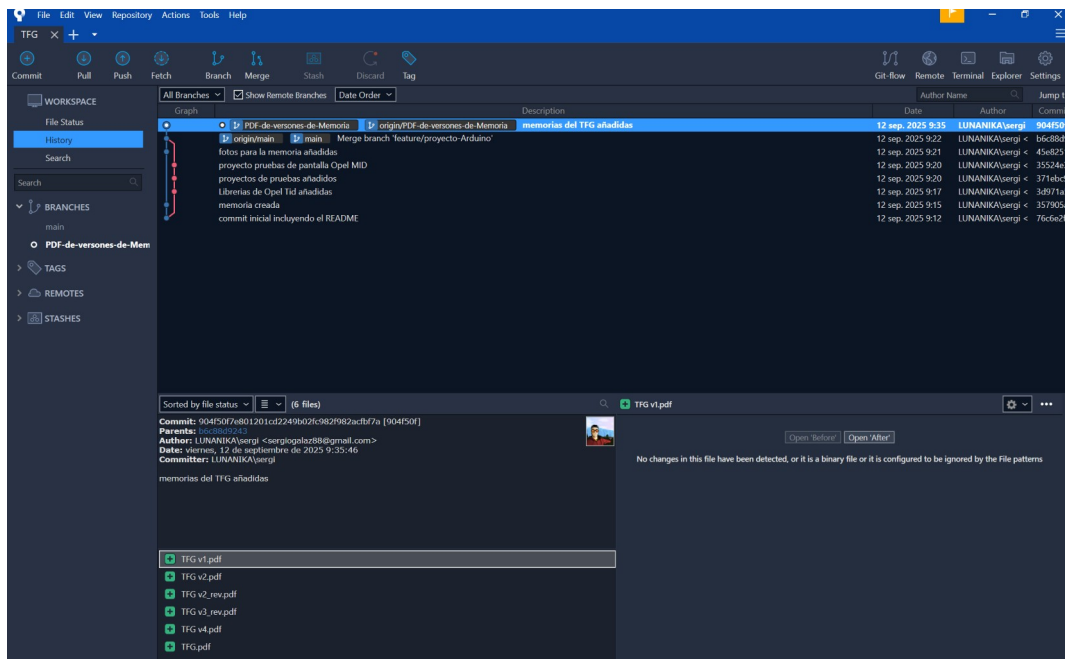
5.4 ORGANIZACIÓN “DIGITAL” DEL PROYECTO

Para la creación del proyecto se cuenta con una carpeta que contiene todos los archivos correspondientes al mismo. Dicha carpeta será el directorio raíz del repositorio local de Git, y todo su contenido será gestionado mediante control de versiones.

Esta estructura se divide en dos subcarpetas:

- Documentación: Contendrá una serie de ficheros con la información de usabilidad del sistema, el equivalente a un manual de usuario.
- Archivos del programa: Será un directorio pensado en almacenar los ficheros que harán funcionar al programa.

5.5 CONTROL DE VERSIONES



Para el desarrollo del proyecto se mantendrá un control de versiones de todo el trabajo realizado mediante el uso de Git.

Git es una herramienta de control de versiones que permite gestionar la evolución de un software a lo largo del tiempo. Facilita el almacenamiento de un histórico completo de los cambios realizados en el proyecto y en sus archivos, así como la posibilidad de organizar el desarrollo mediante el uso de ramas, lo que permite estructurar de forma clara las distintas funcionalidades a implementar.

Existen diferentes estrategias para el uso de Git. Por un lado, se puede optar por una estructura compleja con múltiples ramas principales (producción, preproducción, desarrollo), además de ramas específicas para cada funcionalidad. Por otro lado, también es posible adoptar un enfoque más simplificado basado en una única rama donde se integran todos los cambios.

En este proyecto se ha decidido utilizar el modelo GitHub Flow. Este enfoque se caracteriza por desarrollar cada funcionalidad en una rama independiente, correspondiendo en este caso cada rama a un caso de uso. De este modo, se consigue aislar los cambios y evitar que afecten al resto del sistema hasta que la funcionalidad esté finalizada. Una vez completado el desarrollo, la rama se integra en la rama principal, incorporando así los cambios al proyecto.

Por último, para facilitar el uso de Git, se empleará la herramienta SourceTree, que proporciona una interfaz gráfica que simplifica la gestión del control de versiones, evitando la necesidad de trabajar exclusivamente mediante línea de comandos.

6 HARDWARE

6.1 CONOCIENDO EL HARDWARE

Para poder realizar el proyecto es importante conocer el hardware original con el que se desee trabajar, por este motivo se a realizado un pequeño ejercicio de investigación sobre los 2 elementos principales con los que el usuario interactuará.

6.1.1 PHILIPS CCRT 700

Este panel frontal cuenta con 31 pulsadores más una ruleta, cada uno de los botones debe cumplir con una función definida que puede ser fija o variar en función de lo que esté realizando la radio ya sea reproducir audio por Bluetooth, escuchar la radio FM, etc.

A continuación se muestra una tabla con la funcionalidad que se representaría en casa caso, tanto para los casos pensados de música Bluetooth, radio FM y manejo de llamadas, como para el caso de manejo de Cassette que se podría llegar a implementar a futuro.

Botón	Audio Bluetooth	Radio FM	Llamada
OI	Apagado/ encendido	Apagado/ encendido	Apagado/ encendido
♪	Abrir menú Equalizador	Abrir menú Equalizador	
SOS	Silenciar	Silenciar	
CRL	Menú atrás	Menú atrás	
TUNER	Cambiar a Radio FM		
TAPE	Cambiar a Cassette	Cambiar a Cassette	
CD	Cambiar a CD (si hay)	Cambiar a CD (si hay)	
OnStar		Cambiar a Bluetooth	
Pulsar Ruleta	Aceptar en Menú	Aceptar en Menú	Aceptar en Menú
<	Volver a empezar / Canción anterior	Reducir Frecuencia	
	Pausa	Quitar volumen	
<>		Cambiar Información	
>	Siguiente Canción	Aumentar Frecuencia	

AS			
TP			
REG			
RDS	Cambiar info. canción	Mostrar frecuencia/Rds	
1	Marcar 1	Canal guardado 1 / Marcar 1	
2	Marcar 2	Canal guardado 2 / Marcar 2	
3	Marcar 3	Canal guardado 3 / Marcar 2	
4	Marcar 4	Canal guardado 4 / Marcar 4	
5	Marcar 5	Canal guardado 5 / Marcar 5	
6	Marcar 6	Canal guardado 6 / Marcar 6	
7	Marcar 7	Canal guardado 7 / Marcar 7	
8	Marcar 8	Canal guardado 8 / Marcar 8	
9	Marcar 9	Canal guardado 9 / Marcar 9	
0	Marcar 0	Canal guardado 0 / Marcar 0	
*	Marcar *	Marcar *	
#	Marcar #	Marcar #	
Colgar	Cancelar Marcación	Cancelar Marcación	Colgar
Descolgar	Iniciar marcación Descolgar	Iniciar marcación Descolgar	

Tras realizar este ejercicio, en el que se asigna una funcionalidad a cada botón, resulta necesario evaluar la viabilidad del uso de este panel frontal con una placa Arduino.

En primer lugar, se procedió a comprobar si es posible obtener alguna señal al pulsar los botones. Para ello, tras desmontar el panel frontal de la radio, se identificaron cuatro zonas que comunican el panel con el resto del dispositivo. Cada una de estas zonas está compuesta por los botones, una membrana de material gomoso que contiene los contactos encargados de cerrar el circuito al pulsarse, y una placa base que alberga el circuito.

A continuación, se realizó una prueba de continuidad sobre la placa base utilizando un multímetro. Para ello, se configuró el multímetro en modo continuidad y se colocó cada sonda en uno de los extremos de un botón. Posteriormente, se presionó la membrana en la zona correspondiente, de manera que el contacto cerrase el circuito sobre la pista de la placa. Al realizar esta acción, el multímetro indicó continuidad, lo que permite concluir que es viable

utilizar estos elementos con Arduino, ya que su funcionamiento equivale al de un pulsador convencional.

Asimismo, se comprobó que el panel frontal se conecta con el resto de la radio mediante una serie de buses, los cuales pueden emplearse también para realizar la conexión con Arduino.

No obstante, el número de botones es superior al número de pistas disponibles en dichos buses, por lo que fue necesario realizar la prueba de continuidad de forma individual para cada botón con el fin de determinar su conexionado.

A continuación, se presentan una serie de tablas en las que cada columna representa uno de los pines de los tres buses de conexión con la radio, y cada fila corresponde a un botón.

Las casillas coloreadas indican el pin del bus que se conecta con cada extremo del botón. Dado que cada botón dispone de dos pines asociados, es posible detectar su pulsación cuando se establece continuidad entre ambos.

Tablas de conexiones con el panel frontal de la radio

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1													
2													
3													
#													
Descolgar													
4													
5													
6													
0													
Colgar													
7													
8													
9													
*													
Luces													

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TAPE													
SOS													
OI													
OnStar													
TUNER													
♪													
CD													
CRL													
Luces													

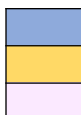
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
AS												
<												
TP												
REG												
<>												
RDS												
>												
Luces												

Leyenda de los colores

Conexión

Luces

Pines sin uso



El siguiente paso consiste en conectar los cables a los pines correspondientes de la placa Arduino y desarrollar un programa sencillo que permita mostrar por pantalla, en forma de cadena de texto, qué botón se está pulsando cuando se produce dicho evento.

Es importante tener en cuenta que existen pistas compartidas entre varios botones, por lo que será necesario implementar una lectura secuencial del estado de los mismos para poder identificarlos correctamente.

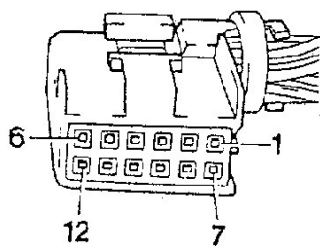
6.1.2 MÓDULO PANTALLA MULTI INFO DISPLAY (GM 90 434 425)

Se ha realizado otro ejercicio consistente en la prueba de conexionado de una placa Arduino con la pantalla, con el objetivo de verificar si es posible extraer la información deseada y mostrarla al usuario.

Para poner en funcionamiento este módulo MID, es necesario estudiar previamente las diferentes conexiones y la función de cada uno de sus pines.

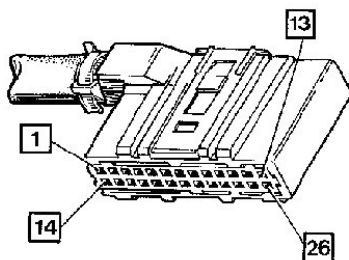
Este módulo dispone de dos conectores en su parte trasera (X19 y X20). A continuación, se presenta una tabla con el conexionado de dichos conectores, así como el color de los cables utilizado por el fabricante en cada pin.

Tabla de pines del conector negro X19



Número	Función	Color Cable
1	+12v continuo	[Rojo]
2	Sensor de temperatura exterior, señal	[Azul]
3	Masa	[Marrón]
4	Sensor de temperatura exterior a masa	[Azul]
5	+12v bajo llave	[Negro]
6	Iluminación interior	[Verde]
7	Iluminación atenuada	[Negro]
8	Antena automática	[Rojo]
9	Radio (SCL)	[Marrón]
10	Radio (MRQ)	[Marrón]
11	Radio (SDA)	[Negro]
12	Señal velocidad	[Azul]

Tabla de pines del conector azul X20



Número	Función	Color Cable
1	Control de bombillas fundidas (luz carretera y trasera)	[Verde]
2	Sensor del nivel del líquido refrigerante	[Marrón]
3	Sensor del nivel de aceite	[Azul]
4	Interruptor luz de freno	[Negro]
5	+12v bajo llave	[Negro]
6	-	-
7	-	-
8	-	-
9	-	-
10	-	-
11	Pin 8 del relé de la bomba de freno	[Rojo]
12	-	-
13	Masa	[Marrón]
14	Ping G de X13 (hasta 94), pin 8 de X13 (desde 94)	[Marrón]
15	Ping D de X13 (hasta 94)	[Rojo]
16	Botón palanca limpiaparabrisas "R"	[Marrón]
17	Botón palanca limpiaparabrisas "S"	[Rojo]
18	Indicador Combustible	[Azul]

19	-	-
20	Señal velocidad	
21	Señal de consumo a centralita	
22	Sensor de temperatura exterior, señal	
23	Sensor de temperatura exterior a masa	
24	Sensor del desgaste de las pastillas de freno	
25	Sensor del nivel del agua de limpiaparabrisas	
26	Control de bombillas fundidas (luz freno)	

Como se puede observar, en el conector x19 se encuentran los 3 cables correspondientes a la conexión i2c con la radio original siendo estos el 9, 10 y 11.

Estos son los cables que se van a utilizar para poder conectar nuestro modulo y mostrar la información en dicha pantalla.

Buscando por la red, se ha encontrado un espacio dedicado al funcionamiento del protocolo i2C en este caso en concreto, de esta manera sabemos como se ha de conectar los diferentes pines que usan el i2C.

El modulo utiliza un protocolo basado en i2C pero con el añadido del cable MRQ añadiendo una capa de complejidad al protocolo. Dicho protocolo trabaja a 5v entendiendo los positivos a partir de 4v y contiene una resistencia de pull-up en el lado de la pantalla.

Tras la verificación previa, se ha creado un entorno de ensayo en el que la pantalla se conectó a una fuente de alimentación de PC para recibir corriente. Esta misma fuente se empleó para alimentar las placas utilizadas en las pruebas y como punto de masa común para todos los dispositivos implicados.

Dado que las pruebas se han realizado antes de elegir la placa principal definitiva descrita en el apartado "5.2 UNIDAD DE COMPUTO", se ha usado tanto una placa ESP32 como una placa Arduino Uno.

En primer lugar, se evaluó la viabilidad de utilizar una placa ESP32. Sin embargo, como era previsible, no se obtuvieron resultados satisfactorios, dado que el ESP32 opera a 3v mientras que la pantalla detecta señal positiva a partir de 4v.

También se probó con un conversor lógico de voltaje, el cual debería ser capaz de adaptar las señales de cada lado a sus 3v y 5v correspondientes. Sin embargo el resultado fue muy inestable, en contadas ocasiones se mostraban en la pantalla los caracteres esperados, en otras se visualizaba texto diferente al enviado y, en la mayoría de los casos, no se mostraba ningún contenido.

Finalmente, se probó con una placa Arduino Uno, la cual opera directamente a 5v, al igual que la pantalla. Con esta combinación, y sin la intervención de ningún conversor intermedio, la pantalla mostró el texto de forma correcta y consistente en cada envío.

Tras realizar las pruebas anteriormente mencionadas se ha verificado que es posible mostrar el texto deseado en la pantalla.

Para realizar las pruebas, se creo un programa muy sencillo en el entorno de desarrollo de Arduino, dado que es compatible con ambos dispositivos.

6.1.3 LAS PLACAS ELEGIDAS

Tras la realización de diversas pruebas y tras comprobar que los conversores lógicos no funcionan correctamente con la pantalla MID debido a las inestabilidades observadas, se han descartado todas aquellas placas que operan a 3,3v.

Esto reduce las opciones a placas como Arduino Uno, Nano y Mega. Tanto la Uno como la Nano requieren el uso de placas adicionales para ampliar el número de conexiones, ya que los pines disponibles no son suficientes para gestionar el panel frontal de la CCRT700. Por el contrario, la Arduino Mega dispone de un número de pines suficiente, por lo que no necesita este tipo de ampliaciones.

En consecuencia, se ha decidido trabajar directamente con la Arduino Mega, prescindiendo de placas de expansión. Se asume el incremento de coste a cambio de una mayor facilidad de programación y una reducción del espacio total ocupado dentro del chasis del radio estéreo.

Para la conectividad Bluetooth se empleará el módulo BT-201, ya que está específicamente diseñado para audio Bluetooth y funciones manos libres, al igual que el XS3868. No obstante, este último se encuentra prácticamente descatalogado o con escasa disponibilidad en el mercado, por lo que ha sido descartado.

En cuanto a la recepción de radio FM, el módulo RDA5807 se considera la opción más adecuada debido a su capacidad para trabajar con el protocolo RDS.

En resumen, la solución adoptada consiste en el uso de una Arduino Mega junto con los módulos BT-201 y RDA5807.

7 SOFTWARE

7.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

El software desarrollado tiene como finalidad coordinar la interacción entre los distintos elementos hardware del sistema: el panel frontal del CCRT700, la pantalla MID y los módulos de comunicación externos (Bluetooth BT201 y radio FM). Todo el sistema está manejado por una placa Arduino Mega, que actúa como unidad central de control.

El software se encarga de:

- Leer las entradas del usuario desde el panel frontal.
- Procesar la lógica asociada a cada acción.
- Controlar los módulos externos (Bluetooth y FM).
- Generar y enviar la información correspondiente a la pantalla.

Para ello, se ha diseñado una arquitectura modular que permite separar las distintas funciones del sistema, facilitando su mantenimiento y futura ampliación.

7.2 ARQUITECTURA DEL SOFTWARE

El sistema se organiza en varios módulos funcionales independientes que interactúan entre sí:

- Módulo de entrada (InputManager): Se encarga de la lectura del estado de los botones del panel frontal. Implementa un sistema de escaneo por filas y columnas y gestiona el antirrebote para detectar pulsaciones de forma precisa.
- Módulo de control principal (loop de Arduino): Actúa como coordinador del sistema. Recoge los eventos generados por el módulo de entrada y decide qué acción ejecutar en función del botón pulsado y del modo activo.
- Módulo de pantalla (TID): Responsable de enviar información a la pantalla MID. Abstrae el protocolo de comunicación, permitiendo mostrar mensajes de forma sencilla desde el código principal.
- Módulo Bluetooth (BT201): Gestiona la comunicación con el módulo Bluetooth mediante UART. Envía comandos AT para controlar la reproducción (play, pausa, siguiente pista, etc.) y recibe eventos del módulo (estado de reproducción, conexión, etc.), que son procesados y convertidos en información mostrable.
- Módulo de radio FM (RDA5807): Encargado del control de la radio FM mediante protocolo I2C, incluyendo la sintonización de emisoras y la lectura de información RDS.

Esta separación permite trabajar cada funcionalidad de manera independiente y reduce el acoplamiento entre componentes.

7.3 ORGANIZACIÓN DEL CÓDIGO

El proyecto se estructura en múltiples ficheros, separando cada funcionalidad en módulos independientes. Cada módulo se implementa mediante dos ficheros:

- Archivo de cabecera (.h): definición de funciones y estructuras.
- Archivo de implementación (.cpp): lógica interna del módulo.

Ejemplo de organización:

- InputManager.h / InputManager.cpp
- TID.h / TID.cpp
- 201bt.h / 201bt.cpp
- RadioFM.h / RadioFM.cpp
- main.ino (control principal)

Esta organización aporta varias ventajas :

- Mejora la legibilidad y mantenimiento del código.
- La reutilización de código.
- La detección y corrección de errores.
- El desarrollo paralelo de funcionalidades.

7.4 FLUJO DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA

El sistema sigue un modelo de ejecución basado en bucle continuo (loop()) de Arduino, donde se repiten las siguientes etapas:

- Lectura de entradas: el módulo InputManager escanea la matriz de botones y detecta posibles pulsaciones.
- Procesamiento de eventos: se comprueba si se ha producido algún evento de pulsación, identificando el botón correspondiente.
- Ejecución de acciones: en función del botón pulsado, se ejecuta la acción asociada, como enviar un comando al módulo Bluetooth o cambiar el modo del sistema.
- Actualización de módulos externos: se invoca periódicamente el método update() de los módulos (por ejemplo, Bluetooth), permitiendo procesar datos entrantes.
- Actualización de la pantalla: si algún módulo genera un nuevo evento (por ejemplo, cambio de estado en Bluetooth), se actualiza la información mostrada en la pantalla MID.

7.5 GESTIÓN DE MODOS DE FUNCIONAMIENTO

El sistema está diseñado para operar en distintos modos de funcionamiento, que determinan el comportamiento global del sistema.

- Modo de Musica Bluetooth.
- Modo de llamada.
- Modo Radio FM.
- (Posibles ampliaciones: modo CD, cassette, etc.).

Cada modo define:

- La función asociada a cada botón.
- La información que se muestra en la pantalla.
- El módulo activo en cada momento.

El sistema gestiona su modo de funcionamiento mediante una variable global que representa el estado actual. Esta se modifica tanto por acciones del usuario, como la pulsación de botones asociados al cambio de modo, como por condiciones externas, por ejemplo la recepción de una llamada. La lógica de cambio de modo se centraliza en el controlador principal, lo que permite reutilizar los mismos botones para diferentes funcionalidades en función del contexto.

7.6 COMUNICACIÓN ENTRE MÓDULOS

La comunicación entre los distintos componentes del sistema se realiza mediante:

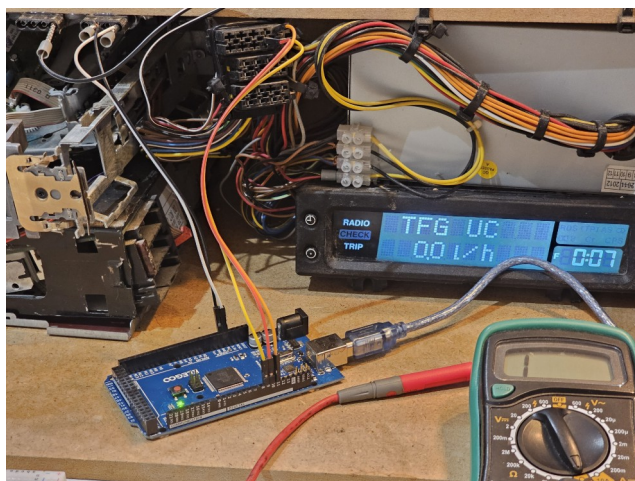
- Señales digitales: lectura de botones del panel frontal.
- Protocolo i2C: comunicación con la pantalla MID y con el modulo FM.
- Comunicación serie (UART): interacción con el módulo Bluetooth.

El software abstrae estas comunicaciones mediante funciones específicas, evitando que la lógica principal dependa directamente de los detalles hardware.

8 RESULTADOS

En este apartado se presentan los resultados obtenidos tras la fase de desarrollo e integración del sistema, centrados principalmente en la validación experimental de los distintos componentes hardware y su interacción conjunta.

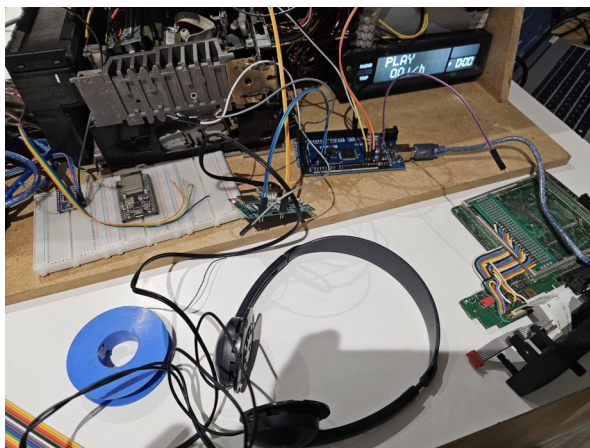
En primer lugar, se ha logrado verificar con éxito la viabilidad de utilizar la pantalla original del vehículo como elemento de salida del sistema. A través de las pruebas realizadas, se ha conseguido establecer una comunicación estable entre la pantalla MID y una placa Arduino Mega 2560, permitiendo el envío y visualización de texto de forma consistente. Este resultado confirma que es posible reutilizar el display original sin necesidad de modificaciones internas, cumpliendo uno de los objetivos principales del proyecto: mantener la estética original del vehículo mientras se moderniza su funcionalidad.



En relación con el panel frontal de la radio, los ensayos realizados han permitido extraer correctamente las señales de los botones mediante la soldadura de cables a la placa original. Se ha comprobado experimentalmente que los pulsadores funcionan como interruptores convencionales, lo que facilita su lectura desde el microcontrolador. Además, se ha validado la detección de pulsaciones en pruebas reales, incluyendo casos en los que varios botones

comparten líneas comunes, lo cual indica que, mediante una correcta lógica de escaneo, es posible identificar cualquier entrada del usuario sin ambigüedad. Esto demuestra que el panel frontal es completamente utilizable como interfaz de entrada del sistema.

Por otro lado, se ha conseguido integrar de forma satisfactoria el módulo Bluetooth BT-201 con la unidad de control. Se ha establecido comunicación mediante interfaz UART, permitiendo el envío de comandos y la correcta respuesta del módulo. Durante las pruebas se ha verificado el funcionamiento de las principales funcionalidades, como la reproducción y pausa de música, el cambio de pista y el control de volumen. Asimismo, se ha comprobado que la salida de audio del módulo funciona correctamente, reproduciendo la música a través de unos auriculares. Estos resultados confirman que el módulo es válido para la gestión del audio Bluetooth dentro del sistema y que su integración con Arduino es directa y funcional.



En conjunto, los resultados obtenidos hasta el momento permiten afirmar que los principales bloques del sistema (entrada, procesamiento y salida) han sido validados de manera independiente con éxito. La pantalla muestra información correctamente, el panel frontal permite capturar las acciones del usuario y el módulo Bluetooth responde a los comandos enviados. Esto supone un avance significativo en el desarrollo del proyecto, ya que demuestra la viabilidad técnica de la arquitectura planteada y sienta las bases para la integración completa de todos los componentes en un único sistema funcional.

8.1 LIMITACIONES DEL SISTEMA

A pesar de los resultados positivos obtenidos, durante la fase de pruebas se han identificado ciertas limitaciones, principalmente asociadas al módulo Bluetooth BT-201.

La principal restricción detectada es la imposibilidad de obtener información detallada sobre la pista que se está reproduciendo cuando el módulo opera en modo Bluetooth. En concreto, no es posible acceder a metadatos como el nombre de la canción, el artista o cualquier otra información asociada al contenido multimedia.

No obstante, según la documentación disponible, esta limitación no esta presente en otros modos de funcionamiento del módulo, como la reproducción desde tarjetas TF o dispositivos USB. Sin embargo, estos modos no han sido probados en el contexto del proyecto, por lo que su viabilidad queda pendiente de validación en futuras fases de desarrollo.

Adicionalmente, se ha detectado una limitación relacionada con la calidad de la alimentación eléctrica. Durante las pruebas, al utilizar una fuente de alimentación con un nivel elevado de ruido (en este caso, una fuente de alimentación de PC antigua), dicho ruido se transmite a la salida de audio, manifestándose en forma de interferencias audibles similares a un “coil whine”. Este comportamiento indica que el sistema es sensible a la calidad de la alimentación, pudiendo afectar a la experiencia de uso. No obstante, este problema es previsible que pueda mitigarse mediante el uso de filtros en la entrada de alimentación.

9 CONCLUSIÓN

Como se ha expuesto a lo largo del documento, la idea principal es modernizar una radio antigua para dotarla de las comodidades actuales, principalmente la transmisión de audio mediante Bluetooth. Asimismo, debe hacer uso de la pantalla original de los vehículos de la época, centrando los esfuerzos iniciales en lograr su funcionamiento con radios Opel.

Se ha llevado a cabo una investigación exhaustiva, tanto en la red como mediante pruebas con los dispositivos físicos, con el fin de evaluar la viabilidad del proceso. Durante la búsqueda en línea se localizó información sobre el funcionamiento de la conexión con las pantallas Opel, así como un foro en el que diversos usuarios han desarrollado y perfeccionado una librería para la comunicación con estas pantallas. Paralelamente, se han analizado las distintas placas que podrían emplearse en el proyecto. Esta investigación, junto con las pruebas prácticas realizadas —que han arrojado resultados positivos—, ha permitido concluir que el proyecto es funcionalmente viable, no existiendo impedimentos técnicos para su puesta en marcha.

En cuanto a su proyección futura, el sistema podría ampliarse de diversas maneras, empezando por la adaptación de la visualización de datos a pantallas de otras marcas, con el objetivo de aumentar la cuota de mercado en caso de que el producto llegase a comercializarse. Asimismo, sería posible incrementar el número de funciones soportadas para enriquecer la experiencia del usuario.

En definitiva, el proyecto presenta un gran potencial para su implementación real, ofreciendo un producto de alto valor para los entusiastas de los vehículos clásicos.

8 BIBLIOGRAFÍA

[1] Arduino Forum. Opel TID Display. URL:
<https://forum.arduino.cc/t/opel-tid-display/77789>

[2] Carluccio Wiki. Opel TID. URL:
https://wiki.carluccio.de/index.php/Opel_TID

[3] Arduino Official Store. Arduino UNO Rev3. URL:
<https://store.arduino.cc/products/arduino-uno-rev3>

[4] AliExpress. Arduino Uno R3 ATmega328P Compatible Board. URL:

https://es.aliexpress.com/item/1005006478432701.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.4475a7f2EuzUPq&algo_pvid=fb943b6c-f6aa-43ec-868f-2f970f0192a8&algo_exp_id=fb943b6c-f6aa-43ec-868f-2f970f0192a8-0&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%22475%22%2C%22eval%22%3A%221%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21EUR%211.19%210.99%21%21%219.68%218.08%21%402103856417563278524711935efff3%2112000037349125425%21sea%21ES%210%21ABX%211%210%21n_tag%3A-29910%3Bd%3A901ff8e2%3Bm03_new_user%3A-29895%3BpisId%3A5000000174047504&curPageLogUid=6jOqPC1oFoYD&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005006478432701%7C_p_origin_prod%3A

[5] PcComponentes. Arduino UNO Rev3 Original. URL:
<https://www.pccomponentes.com/arduino-uno-rev3-placa>

[6] Arduino Official Store. Arduino Nano. URL:
<https://store.arduino.cc/products/arduino-nano>

[7] AliExpress. Arduino Nano V3.0 Compatible Board. URL:
https://es.aliexpress.com/item/1005008173259724.html?spm=a2g0o.productlist.main.2.76685b19QocrLV&algo_pvid=ed39d379-bc3c-4a2a-97a8-8473dde8ff78&algo_exp_id=ed39d379-bc3c-4a2a-97a8-8473dde8ff78-1&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%2255%22%2C%22eval%22%3A%221%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21EUR%214.16%211.82%21%21%214.73%212.07%21%40211b80e117563280534821864ebda4%2112000049007009664%21sea%21ES%210%21ABX%211%210%21n_tag%3A-29910%3Bd%3A901ff8e2%3Bm03_new_user%3A-29895%3BpisId%3A5000000174047503&curPageLogUid=dZEzdEO1iMbG&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005008173259724%7C_p_origin_prod%3A

[8] Amazon.es. Arduino Nano Original. URL:
<https://www.amazon.es/dp/B0097AU5OU>

[9] Arduino Official Store. Arduino Mega 2560 Rev3. URL:
<https://store.arduino.cc/products/arduino-mega-2560-rev3>

[10] AliExpress. Mega 2560 R3 Compatible ATmega2560 Board. URL:
https://es.aliexpress.com/item/1005006718820087.html?spm=a2g0o.productlist.main.2.6cc96811vbbkTM&algo_pvid=323e08d0-1336-4cc1-873e-0991dd3f1dd7&algo_exp_id=323e08d0-1336-4cc1-873e-0991dd3f1dd7-1&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%22270%22%2C%22eval%22%3A%221%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21EUR%215.58%212.35%21%21%216.34%212.67%21%40211b617b17563281189953671ed714%2112000043382496411%21sea%21ES%210%21ABX%211%210%21n_tag%3A-29910%3Bd%3A901ff8e2%3Bm03_new_user%3A-29895%3BpisId%3A5000000174047504&curPageLogUid=nqfPnApVZHip&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005006718820087%7C_p_origin_prod%3A

[11] PcComponentes. Arduino Mega 2560 Rev3 Original. URL:
<https://www.pccomponentes.com/joy-it-placa-compatible-arduino-mega-2560-r3>

[12] Arduino Official Store. Arduino Zero. URL:
<https://store.arduino.cc/products/arduino-zero>

[13] Market Supply (Reichelt). Arduino Zero SAMD21 USB Micro. URL:

https://www.reichelt.com/es/es/shop/producto/arduino_zero_samd21_usb_micro-313442?PROVID=2855

[14] Amazon.es. Arduino Zero. URL:

<https://www.amazon.es/Arduino-Arduino%C2%AE-Board-Zero/dp/B09CMCXVV4>

[15] Arduino Official Store. Arduino Due. URL:

<https://store.arduino.cc/products/arduino-due>

[16] AliExpress. Arduino Due R3 ARM Cortex-M3 Board Compatible. URL:

https://es.aliexpress.com/item/1005007212402126.html?spm=a2g0o.productlist.main.4.39731a7e7LF0ke&aem_p4p_detail=202508271410081292275612716840000758896&algo_pvid=bff1f25e-0e90-4869-a62e-8da373783025&algo_exp_id=bff1f25e-0e90-4869-a62e-8da373783025-3&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%2260%22%2C%22eval%22%3A%221%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21EUR%2112.31%2110.59%21%21%2113.99%2112.04%21%40211b81a317563290079878037ed236%2112000049874151802%21sea%21ES%210%21ABX%211%210%21n_tag%3A-29910%3Bd%3A901ff8e2%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=Fjzi2cyjwkoR&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005007212402126%7C_p_origin_prod%3A&search_p4p_id=202508271410081292275612716840000758896_1

[17] Amazon.es. ESP32 Development Board (ELEGOO ESP-WROOM-32). URL:

https://www.amazon.es/ELEGOO-Desarrollo-ESP-WROOM-32-Microcontrolador-Compatible/dp/B0D8T5XD3P/ref=sr_1_6?dib=eyJ2IjoiMSJ9.wXum05Bh34pgNYsdKUVpve6VKVYcQhuK0yHmKEhsUefbR32etlbLwifUtgU-F6jj6R97XPbmo6NOv0yf0-L77-Gni7oTXMGYX7LRz8WsqDHZwKeeHyg7M7vb0H7jB_enggEJnIQSHmfDgsaxFR9Aq4EYxVsZXJ8kpKjWCqwr7oYvcOLsnBJAgyawdpU7Tc5Sr9EmRSTdYwen8HA8vpv2Kc4cWUSYKcOt_fChpN4sWaMsyUiHmyZT-36PWY6V9D8qu2AamT-pXVUqin4ZPWCD9BwOhZj4USN2fdxfPBuZww.g1i4efqxJygoqausMvUE1nRs_m-2G0YflkwQqpYPzcg&dib_tag=se&keywords=esp32&qid=1756329306&sr=8-6&th=1

[18] AliExpress. DOIT ESP32 DEVKIT V1 Board. URL:

https://es.aliexpress.com/item/1005007004119282.html?spm=a2g0o.productlist.main.4.34b67404xNJXa4&aem_p4p_detail=2025082714155412475100436224270000814830&algo_pvid=8c370dc0-a37d-4405-bca1-88935ee07d64&algo_exp_id=8c370dc0-a37d-4405-bca1-88935ee07d64-3&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%22526%22%2C%22eval%22%3A%221%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21EUR%211.60%210.99%21%21%2113.03%218.07%21%40210390b817563293545443113ea7db%2112000039018371019%21sea%21ES%210%21ABX%211%210%21n_tag%3A-29910%3Bd%3A901ff8e2%3Bm03_new_user%3A-29895%3BpisId%3A5000000174047504&curPageLogUid=1KY7OvcyUQJo&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005007004119282%7C_p_origin_prod%3A&search_p4p_id=2025082714155412475100436224270000814830_1

[19] Amazon.es. STM32 Development Board (NUCLEO-F429ZI Compatible). URL:

https://www.amazon.es/Cvoepobey-Desarrollo-NUCLEO-F429ZI-STM32F429ZIT6-Rendimiento/dp/B0FJMF1SHF/ref=sr_1_8?dib=eyJ2IjoiMSJ9.s6AnATbftd8WxXsC-8xZ7WVVSg7zSa5aSxROZeq2Z3knVwnjvKggd1HUay36m_SfhHHyde8eNKKWorHpx_jlfikoygoHo6KjXZY23aRt6eFO6hx2kDa64imHXNzyHXfi5PR9jsYtf3ACEm0lOcSK33iSLHHJlaKY8u-8SeaqT9uAIQb7bdwYY-cwvTyeCsP1QiQkjTfwlrar4GVPxSvR1hvCcoyZhAXiP89ZPXXrPRrRpi-2wSKCN_Do3o0nN3Zc_U-QgZstcch-

[gRd7PTbwXC96V21PwS3hLqBk5mvRx9A.M1gXEZqCzbqZvLGunlK6A2JhnEV2f4Zl-7y7J2AN2p8&dib_tag=se&keywords=stm32&qid=1756329410&sr=8-8](https://www.amazon.es/dp/B07S9NDR3W/ref=sr_1_7?dib=eyJ2IjoiMSJ9.mRjnfF6mQuHzlGvFeEkT5OJ78y1z2cdYPhmCldkpCgEKQo3b16zgorZbJwHCDVNByyqx1-oySe3_9R2BPaAuPuxqfybqa0KPf9p_IrehG25Qu4ctyD7Skr7OV3vZ-PoJNNekdzN_iqqKM2vu2kAjsGx_8ip1wJ3Q4ka3crDiZR9ToubjYUevb57d5egvNsVgygmYAVf1xPviKDinU-Z-slCyPavwbGKQ1_Ym4IHg0Hy_9LHwakHUU59ztcC8BSe47HCQ6S_qhKjIKk6nKQEWy2seEsmLQN6WJVkRaVx4M.2erv-wfliGNb3F3uCuMakOi35fvGp0JLTUYSeCZJ1Xk&dib_tag=se&keywords=stm32&qid=1756329410&sr=8-8)

[20] Mouser. MSP-EXP430FR2433 LaunchPad Development Kit. URL:
https://www.mouser.com/c/embedded-solutions/engineering-tools/embedded-processor-development-kits/development-boards-kits-msp430/?srltid=AfmBOopMjN281SOzfnC5_UZZhZmLh6N1Vk-Z1eBwVC7u92OXSJnqb_F

[21] Amazon.es. Conversor lógico de voltaje (Level Shifter). URL:
https://www.amazon.es/dp/B07NNRS8FS?ref=ppx_hzsearch_conn_dt_b_fed_asin_title_1&th=1

[22] EKT1. Bluetooth Module XS3868 V2.0. URL:
<https://www.ekt1.com/item/424346>

[23] AliExpress. BT201 Dual Mode 5.0 Bluetooth Lossless Audio Power Amplifier Module. URL:
https://es.aliexpress.com/item/1005008672364135.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.6c3df9d6zBudYR&algo_pvid=dc3f938d-8c8f-4b0b-95d7-5fedc9396bf7&algo_exp_id=dc3f938d-8c8f-4b0b-95d7-5fedc9396bf7-0&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%226%22%2C%22eval%22%3A%221%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21EUR%214.42%210.99%21%21%2135.91%218.06%21%40211b629217563301832173786e04db%2112000046178941178%21sea%21ES%210%21ABX%211%210%21n_tag%3A-29910%3Bd%3A901ff8e2%3Bm03_new_user%3A-29895%3BpisId%3A5000000174047504&curPageLogUid=VICyvhQHHakw&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005008672364135%7C_p_origin_prod%3A

[24] AliExpress. PCF8574 I/O Expansion Board. URL:
https://es.aliexpress.com/item/1005007138184075.html?spm=a2g0o.productlist.main.4.28501e2bGss37k&aem_p4p_detail=202508271431514162893721002660000857193&algo_pvid=2a7fce86-9853-456c-9694-cd70b9140ca1&algo_exp_id=2a7fce86-9853-456c-9694-cd70b9140ca1-3&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%22193%22%2C%22eval%22%3A%221%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21EUR%211.32%210.99%21%21%2110.74%218.02%21%40211b65de17563303111936230e1c91%2112000039536922013%21sea%21ES%210%21ABX%211%210%21n_tag%3A-29910%3Bd%3A901ff8e2%3Bm03_new_user%3A-29895%3BpisId%3A5000000174047504&curPageLogUid=McWnZj2IUoFs&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005007138184075%7C_p_origin_prod%3A&search_p4p_id=202508271431514162893721002660000857193

[25] Amazon.es. PCF8574 I/O Expansion Board (ANGEEK Expander). URL:
https://www.amazon.es/ANGEEK-ampliaci%C3%B3n-Expander-Desarrollo-evaluaci%C3%B3n/dp/B07S9NDR3W/ref=sr_1_7?dib=eyJ2IjoiMSJ9.mRjnfF6mQuHzlGvFeEkT5OJ78y1z2cdYPhmCldkpCgEKQo3b16zgorZbJwHCDVNByyqx1-oySe3_9R2BPaAuPuxqfybqa0KPf9p_IrehG25Qu4ctyD7Skr7OV3vZ-PoJNNekdzN_iqqKM2vu2kAjsGx_8ip1wJ3Q4ka3crDiZR9ToubjYUevb57d5egvNsVgygmYAVf1xPviKDinU-Z-slCyPavwbGKQ1_Ym4IHg0Hy_9LHwakHUU59ztcC8BSe47HCQ6S_qhKjIKk6nKQEWy2seEsmLQN6WJVkRaVx4M.2erv-wfliGNb3F3uCuMakOi35fvGp0JLTUYSeCZJ1Xk&dib_tag=se&keywords=pcf8574&qid=1756330231&sr=8-7

[26] Lonely Binary. FM Radio RDA5807 Module. URL:
<https://lonelybinary.com/en-us/products/fm-radio-rda5807-module?srltid=AfmBO>

- [27] Arduino. Arduino UNO Rev3 Datasheet (A000066). URL:
<https://docs.arduino.cc/resources/datasheets/A000066-datasheet.pdf>
- [28] Arduino. Arduino Nano Datasheet (A000005). URL:
<https://docs.arduino.cc/resources/datasheets/A000005-datasheet.pdf>
- [29] Arduino. Arduino Mega 2560 Rev3 Datasheet (A000067). URL:
<https://docs.arduino.cc/resources/datasheets/A000067-datasheet.pdf>
- [30] Arduino. Arduino Zero Datasheet (A000062). URL:
<https://docs.arduino.cc/resources/datasheets/A000062-datasheet.pdf>
- [31] Arduino. Arduino Due Datasheet. URL:
<https://img.eecart.com/dev/file/part/spec/20240819/578c5cf5afc8475c98bc1fd6610593d8.pdf>
- [32] Espressif Systems. ESP32 Datasheet. URL:
https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf
- [33] STMicroelectronics. STM32F103 Datasheet. URL:
<https://www.st.com/resource/en/datasheet/cd00237391.pdf>
- [34] Texas Instruments. MSP430G2553 Datasheet. URL:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/msp430g2553.pdf?ts=1756396836971&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252Fes-mx%252FMSP430G2553%252Fpart-details%252FMSP430G2553IPW28%253FkeyMatch%253Dmsp430g2553%2526tisearch%253Duniversal_search
- [35] OVC3860. Bluetooth Module Datasheet (XS3868). URL:
https://cxem.net/review/files/review24_OVC3860.pdf
- [36] NetTips. BT201 Module KT1025A_B User Manual V2.3. URL:
<https://nettips.ru/book/BT201%20Module%20 KT1025A B User%20Manual%20 V2.3.pdf>
- [37] Adafruit. RDA5807M FM Tuner Datasheet v1. URL:
https://cdn-shop.adafruit.com/product-files/5651/5651_tuner84_RDA5807M_datasheet_v1.pdf
<https://davidregalado255.medium.com/qu%C3%A9-es-github-flow-2c02e07044d9>